八十六年專門職業及技術人員高等考試試題　**高：14-1**　全一頁

類　　科：冷凍空調工程技師

科　　目：冷凍空調原理

考試時間：二小時　**座號：**_____

一、某逆流(counter-flow)式熱交換器的流體1與2，分別在管內與管外逆向流動。其數據如下：h_1=80W/m^2K，h_2=60W/m^2K，$t_{1入}$=20℃，$t_{1出}$=30℃，$t_{2入}$=60℃，$t_{2出}$=40℃，$r_{內}$=10mm，$r_{外}$=11mm，ℓ=1m，金屬的K=380W/mK。其中h爲熱傳遞係數，t爲溫度，r爲管子半徑，ℓ爲管子長度；下標入與出分別指流體流入與流出管子時的狀態，下標內與外則指管子的內與外尺寸。試求此熱交換器的熱傳遞率。(25分)

二、某蒸氣壓縮(vapor-compression)式冷凍系統的壓縮機爲往復式。若系統的冷凝溫度與減壓操作不變，則壓縮機的容積效率(volumetric efficiency)及冷媒的質量流率將如何隨蒸發溫度而改變？請以蒸發溫度爲橫座標，而容積效率及冷媒質量流率爲縱座標畫出其示意變化，並解釋之。(25分)

三、請說明雙管(dual-duct)系統與可變空氣體積(variable-air-volume)系統，並比較兩者的異同。(25分)

四、何謂吸收式冷凍系統？(10分)這種系統的性能係數(COP)比蒸氣壓縮式冷凍系統的COP高或低？(5分)爲何兩種系統都有人使用？(10分)